

## PEC 2: Juegos

### Presentación

Segunda PEC del curso de Inteligencia Artificial I

### Competencias

En esta PEC se trabajaran las siguientes competencias:

#### Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

#### Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.
- Saber resolver problemas intratables a partir de razonamientos aproximados y heurísticos (algoritmos voraces, algoritmos genéticos, lógica difusa, redes bayesianas, redes neuronales, min-max).

### Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre juegos, su formalización y estrategias relacionadas con la búsqueda de soluciones para juegos.

### Descripción de la PEC/práctica a realizar

#### Pregunta 1: El problema de partir palos, ahora visto como juego.

Vimos en la PAC1 que el problema de partir palos tenía siempre una estrategia ganadora para el segundo jugador (ver la solución a la pregunta 5, que era opcional). Desarrollar un árbol completo para el caso  $N = 2$  y decidir quien gana con la función +1 si gana el primer jugador (MAX) y -1 si gana el segundo jugador (MIN). Explicar cómo se hace evidente en el árbol el razonamiento hecho en la respuesta de la pregunta 5 de la PEC1 para justificar que el segundo jugador siempre gana.

### Solución:

Se elija lo que se elija en el árbol MIN-MAX el jugador B siempre gana. Todas las hojas, menos una, tienen evaluación -1, y la que tiene +1 está en un nivel MAX (por lo tanto será descartada en el nivel MIN superior)

### Pregunta 2: Resolución de problemas relacionados con Juegos usando el algoritmo Minimax.

En esta pregunta utilizaremos un sistema automático de corrección de enunciados basado en Moodle. A esta herramienta se puede acceder mediante el link que encontraréis en el apartado de comunicación de

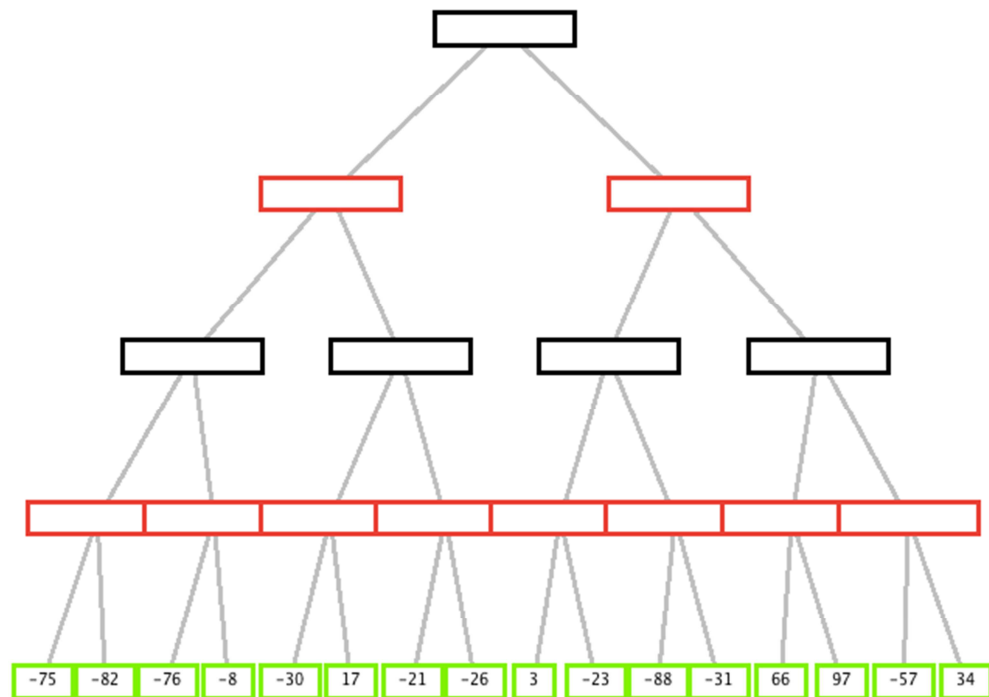
| Comunicación               |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablón                     |  |
| Foro                       |  |
| Cuestionario               |  |
| Participantes del aula [4] |                                                                                       |
| Planificación              |                                                                                       |
| Actividades                |                                                                                       |
| Calendario semestral       |  |
| Plan docente               |  |
| Diseño del aula            |                                                                                       |

vuestra aula.

Este sistema de evaluación se encuentra actualmente en prueba piloto, y tiene como principales ventajas el hecho de poder tener el feedback personalizado e instantáneo ante la respuesta del estudiante.

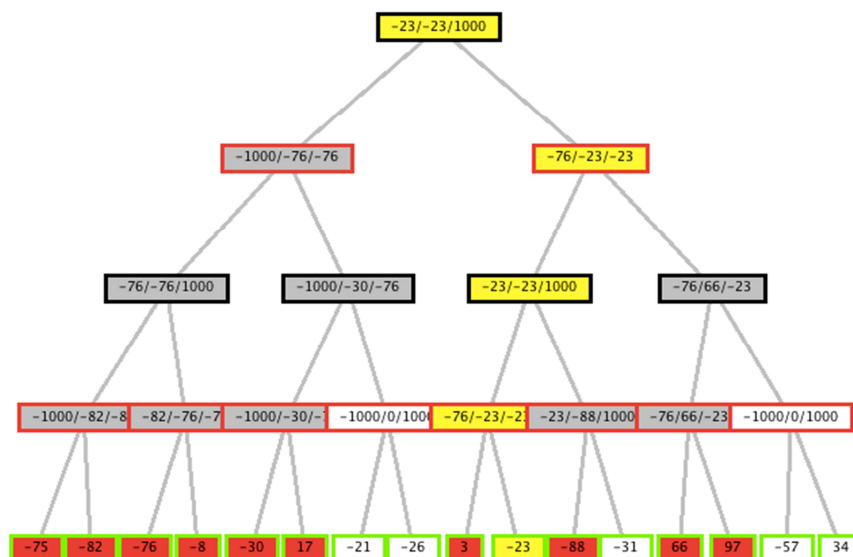
Hemos diseñado el cuestionario en dos fases: (1) un cuestionario de pruebas que podréis utilizar para practicar. En principio tendrá infinitos intentos para practicar tanto como se desee (las puntuaciones de las pruebas no se utilizarán para la evaluación). ***Antes de hacer las preguntas de la PAC, practicad con los ejemplos de prueba!*** (2) El cuestionario evaluable, que consta de 4 preguntas donde deberán resolverse cuatro árboles minimax clásicos. Se abrirá una vez publicado este enunciado y lo podréis resolver hasta la fecha límite del envío. Se trata de una parte del enunciado que se debe realizar, además de la entrega vía RAC del resto de preguntas. Sólo dispondrá de un intento para hacer el cuestionario evaluable (dado que tienen una respuesta binaria), y las respuestas incorrectas restarán puntuación.

**Pregunta 3: Dado el siguiente árbol, representando el árbol de un juego con las puntuaciones señaladas en cada hoja y suponiendo que el jugador raíz es MAX:**



Aplica la poda alfa-beta de izquierda a derecha para saber qué ramas nos podríamos haber ahorrado al explorar el árbol.

**Solución:**



## Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el tema 6.- Búsqueda con adversario: Juegos, del módulo de resolución de problemas y búsqueda. Así mismo se supone que habéis leído los contenidos previos a este tema y habéis realizado y entendido la solución de la PEC1 (ver ejercicio 1 de este enunciado y el ejercicio 5 de la PEC1).

## Criterios de valoración

Las preguntas valen 3, 4 y 3 puntos, respectivamente.

## Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos\_Nombre\_IA\_PEC2 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 5 de Noviembre (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

### **Nota: Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.